

Casimir 演算子の計算

0530353963 和田辰也

2023 年 11 月 3 日

1

群 G の表現 r について生成子 $t_r^a (a = 1, \dots, \dim G)$ 、次元 $d(r)$ と書くことにする。この trace は

$$\mathrm{tr}[t_r^a t_r^b] = C(r) \delta^{ab} \quad (1)$$

随伴表現の場合を $r = \mathrm{Ad}$ と書く。 $G = \mathrm{SU}(N)$ の時の随伴表現における次元は $d(\mathrm{Ad}) = N^2 - 1$ 。

Def 1 (カシミア演算子) 群 G の生成子と全て可換な演算子。 $\mathrm{SU}(2)$ だと rank が 1 なので一つ存在する。 $\mathrm{SU}(3)$ では rank が 2 なので 2 つ存在する。

$\mathrm{SU}(N)$ に共通して存在するのは

$$t^2 = t_r^a t_r^a$$

である。実際に、

$$\begin{aligned} [t^b, t^2] &= i f^{bac} t^c t^a + i t^a f^{bac} t^c \\ &= i f^{bac} \{t^c, t^a\} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\mathrm{SU}(N)$ の時には

$$t_r^a t_r^a = C_2(r) \cdot I_{d(r)} \quad (2)$$

(1) に δ_{ab} をかけると、

$$\mathrm{tr}[t_r^a t_r^a] = C(r) \delta^{ab} \delta^{ab} = C(r) d(G)$$

(2) で trace をとると、

$$\mathrm{tr}[t_r^a t_r^a] = C_2(r) d(r)$$

以上より、

$$C(r) d(G) = C_2(r) d(r).$$

基本表現 $\mathrm{tr}[t_N^a t_N^b] = \frac{1}{2} \delta^{ab}$ から、 $C(N) = \frac{1}{2}$ 。上の関係式を用いると

$$C_2(N) = \frac{C(N) d(G)}{d(N)} = \frac{N^2 - 1}{2N}.$$

2

2 つの表現の積 $r_1 \times r_2$ 。これは直和分解できて、

$$r_1 \otimes r_2 = \sum r_i \quad (3)$$

となる。表現行列は

$$t_{r_1 \times r_2} = t_{r_1} \otimes 1 + 1 \otimes t_{r_2}$$

カシミア演算子は

$$(t_{r_1 \times r_2})^2 = (t_{r_1})^2 \otimes 1 + 1 \otimes (t_{r_2})^2 + 2 t_{r_1} \otimes t_{r_2}$$

この trace は

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}(t_{r_1 \times r_2})^2 &= \mathrm{tr}(t_{r_1})^2 \otimes 1 + 1 \otimes \mathrm{tr}(t_{r_2})^2 \\ &= (C_2(r_1) + C_2(r_2)) d(r_1) d(r_2) \end{aligned}$$

(3) から

$$\mathrm{tr}(t_{r_1 \times r_2})^2 = \sum C_2(r_i) d(r_i)$$

よって

$$(C_2(r_1) + C_2(r_2)) d(r_1) d(r_2) = \sum C_2(r_i) d(r_i)$$

3

使う関係式は

$$\mathrm{tr}[\{t_N^a, t_N^b\} t_N^c] = \frac{1}{2} d^{abc} \quad (4)$$

$$\mathrm{tr}[\{t_r^a, t_r^b\} t_r^c] = \frac{1}{2} A(r) d^{abc} \quad (5)$$

$$d^{abc} t_r^a t_r^b t_r^c = C_3(r) \cdot I_{d(r)}. \quad (6)$$

(6) から

$$\frac{1}{2}d^{abc}\{t_r^a, t_r^b\}t_r^c = C_3(r) \cdot I_{d(r)}$$

$$\frac{1}{2}\mathrm{tr}[d^{abc}\{t_r^a, t_r^b\}t_r^c] = C_3(r)d(r)$$

$$\frac{1}{2}\mathrm{tr}[d^{abc}\{t_N^a, t_N^b\}t_N^c] = C_3(N)d(N)$$

(5) から

$$\mathrm{tr}[d_{abc}\{t_r^a, t_r^b\}t_r^c] = \frac{1}{2}A(r)d_{abc}^2$$

(4) から

$$\mathrm{tr}[d_{abc}\{t_N^a, t_N^b\}t_N^c] = \frac{1}{2}d_{abc}^2$$

これらをまとめると、

$$C_3(r)d(r) = A(r)C_3(N)d(N)$$